

I – Metraje de Hormigón

Dada la estructura que se muestra en el Anexo 1, determinar para la losa:

- Volumen de hormigón del elemento
- Cuantía de acero del elemento
- Tenor de encofrado del elemento

Datos:

- Recubrimientos en todos los elementos: 3,0 cm.
- Long. varilla de hierro: 12,0 m, todos los diámetros.
- Ganchos indicados en plano.

Diám	6	8	10	12	16	20	25
kg/m	0,22	0,39	0,62	0,89	1,58	2,47	3,85
Desperd.	5%	5%	10%	10%	15%	15%	15%

II – Equipos

Determinar el Costo horario productivo completo (costo y leyes sociales en forma separada), en pesos uruguayos, de una retroexcavadora según información siguiente, identificando:

- costo operativo
- costos fijos del equipo
- costo de mantenimiento

Insumo	Unidad	Cant/hora	Costo Unitario
			\$
Ayudante	hh	0,3	241,21
Gasoil	lt	20	40,40
Aceite Lubricante	lt	0,06	250
Grasa	kg	0,03	50
Filtros	conjunto	0,002	5.000,00
Maquinista	hh	1,2	379,72
Neumáticos	c/u	0,001	18.000,00

Valor equipo nuevo (VN)	100.000	U\$S
Valor residual (VR)	50.000	U\$S
Amortización en años (n)	5	hasta VR
horas uso anual (H)	2.400	
tasa interés anual (i)	7%	
seguro anual (s)	2%	sobre VN
patente anual (p)	1%	sobre VN
Mantenimiento año "1" (m1)	2%	sobre VN
Aumento anual Costo Mantenimiento	0,5%	sobre VN

Notas:

- La mano de obra no incluye las cargas sociales asociadas. Para la determinación de las cargas sociales estimar los coeficientes necesarios.
- Las cantidades de insumos indicadas corresponden a la hora productiva.
- 1 USD = 42,50 \$

III – Punto de Equilibrio, Costos Fijos y Variables

- Indicar que se entiende por Punto de Equilibrio

En una obra determinada, el contratante, debido a dificultades financieras imprevistas, antes del inicio de la obra informa al contratista la necesidad de extender el plazo de entrega previsto, en un 50%, para poder asegurar la disponibilidad financiera para cubrir los pagos mensuales.

Aclara también, que no es posible postergar el inicio para resolver esta situación, ni realizar detenciones intermedias, ya que requiere comercialmente mostrar la obra activa en todo el nuevo plazo.

El contratista luego de evaluar la situación, aprovechando que aún no se ha instalado en obra, ve posible ajustar sus costos fijos mensuales en un 20% (reducción al 80% del costo previsto). Respecto a los rendimientos y costos de insumos variables entiende que no se verán afectados por esta situación.

- b) Sin considerar la reducción de costos fijos posible (no conocida por el cliente), determinar el reconocimiento económico que debería realizar el cliente al contratista de forma que éste pueda mantener su margen (considerar mantener margen porcentual sobre nueva venta).
- c) Considerando el ahorro de costos fijos señalado, y que el cliente realiza el reconocimiento económico planteado en b), determinar el nuevo margen porcentual sobre la nueva venta que podrá prever obtener el contratista.

Considerar que:

- Los costos fijos representan el 20 % del costo total para todo el plazo de ejecución previsto y variarán en forma proporcional al plazo de ejecución.
- El resto corresponde a los costos variables de las distintas tareas involucradas.
- El beneficio previsto originalmente es el 15% de la venta total.
- El plazo de ejecución original era de 12 meses.

IV – Garantías

Indicar cuales son las Garantías habitualmente requeridas por el Contratante a los Oferentes y a la empresa Contratista explicitando:

- a) Finalidad
- b) Relación usual con el Precio total de la Oferta o del Contrato
- c) Costo aproximado
- d) Oportunidad en que debe constituirse cada una de ellas
- e) Distintas formas posibles de ser constituidas en cada caso

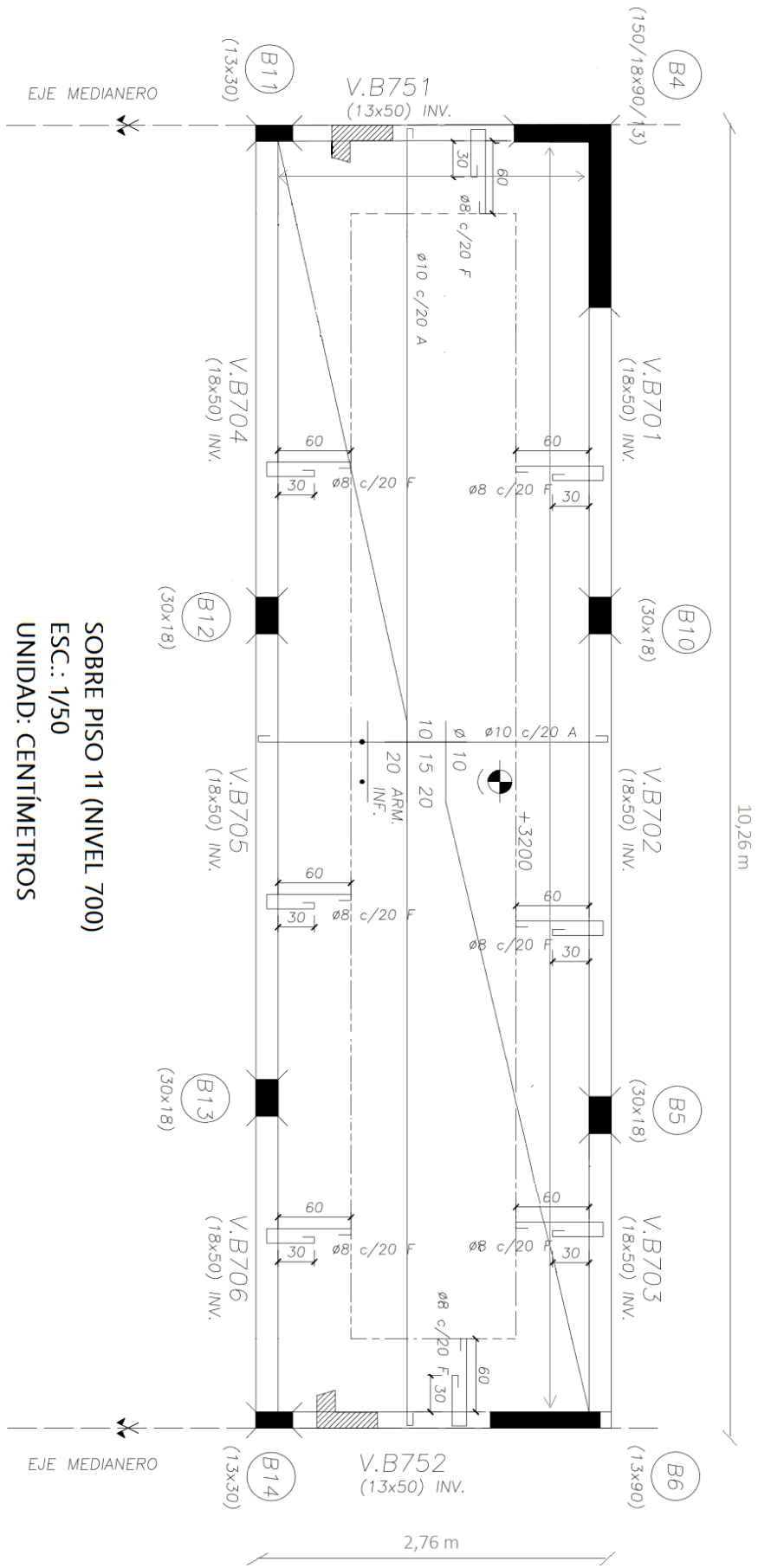
V – Régimen Salarial

- a) Explicita las principales características del sistema de remuneración del personal de la construcción amparado para la Ley 14.411.
- b) En particular explicita el sistema de gestión de aportes sociales y las partidas que lo integran
- c) Detalle cuáles son las partes que intervienen en el Convenio Colectivo de la Construcción en Uruguay y cuáles son los principales aspectos que se tratan en el mismo.

Puntuación

I – Metraje de Hormigón	20 puntos
II – Costo Equipos	20 puntos
III – P. de Equilibrio, Costos Fijos y Variables	20 puntos
IV – Garantías	15 puntos
V – Régimen Salarial	15 puntos

Anexo 1



SOBRE PISO 11 (NIVEL 700)
ESC.: 1/50
UNIDAD: CENTÍMETROS